Pompe à piston radial

1 Introduction

Les figures ci-dessous présentent l'écorché d'une pompe moyenne pression à piston radial, ainsi qu'un modèle sous forme de schéma cinématique (dans la suite du TD, le ressort sera toujours négligé).

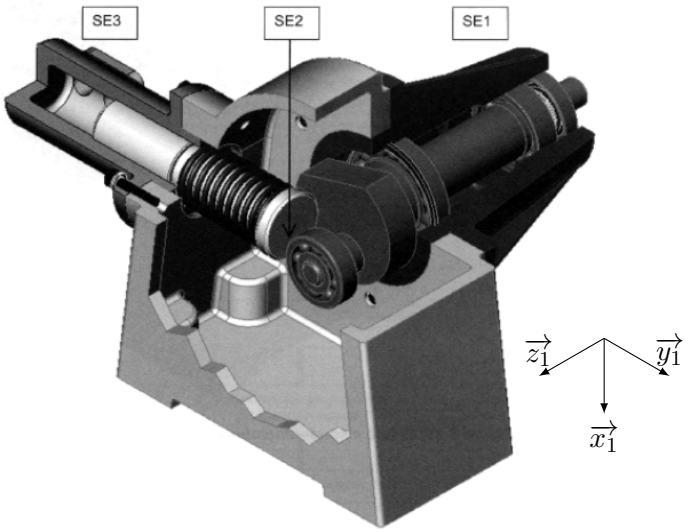


Figure 1 – Modèle 3D

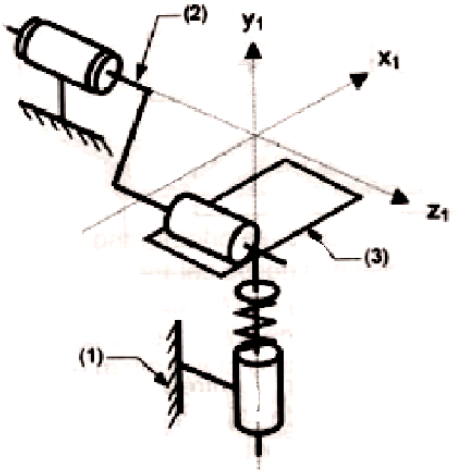


Figure 2 – Schéma cinématique

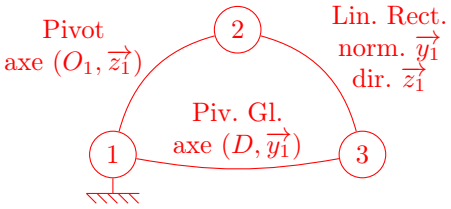
Objectif

L'objectif de cette activité est de mieux comprendre la notion d'hyperstatisme en étudiant les conséquences géométriques d'un degré d'hyperstatisme non nul. On s'intéressera ensuite aux moyens de rendre un mécanisme isostatique.

2 Travail demandé

2.1 Détermination du degré d'hyperstatisme

Question 1 Établir le graphe de liaisons de la pompe.



Le nombre de chaines dépend directement du schéma cinématique et donc des modèles adoptés. Dans le cas où il aurait été choisi de décomposer la liaison entre l'arbre moteur **2** et le carter **1** en deux liaisons, l'une rotule et l'autre sphère cylindre, le graphe des structures aurait mis en évidence plusieurs boucles.

Question 2 Calculer le nombre cyclomatique dans les deux cas.

3 solides, 3 liaisons $\Rightarrow$ $\gamma = N_L - N_S + 1 = \boxed{1}$ (évident lorsqu'on regarde le graphe des liaisons)

A partir du schéma cinématique, un paramétrage est introduit. Les données géométriques sont des dimensions à priori fixes (ou éventuellement réglables) :

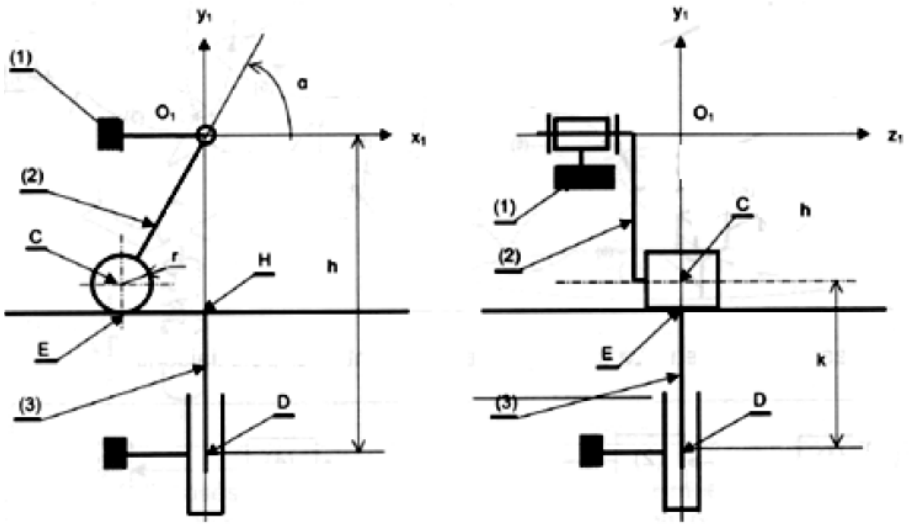


FIGURE 3 – Paramétrage (vues de face et de gauche)

- $O_1C = e$, $O_1D = h$, $CE = r$;
- Les paramètres géométriques sont les degrés de libertés qui caractérisent la position des éléments du mécanisme en fonction du temps :
  - ◇ k : position axiale du piston par rapport à l'arbre du carter ;
  - ◇ α : position angulaire de l'arbre d'entrée par rapport au carter.

Question 3 Calculer I_c et m.

- $I_c = 1 + 4 + 2 = 7$
- $m_u = 1$ (mouvement d'entrée/sortie)

- $m_i = 1$ (rotation propre du piston)
- $m = m_u + m_i = 2$

2.1.1 Approche cinématique

Question 4 Écrire les torseurs cinématiques de chacune des liaisons.

$$\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega^z_{2/1} & 0 \end{array}\right\}_{\substack{O_1 \\ b_1}} \qquad \{\mathcal{V}_{3/2}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & V^x_{E,3/2} \\ \omega^y_{3/2} & 0 \\ \omega^z_{3/2} & V^z_{E,3/2} \end{array}\right\}_{\substack{E \\ b_1}} \qquad \{\mathcal{V}_{3/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ \omega^y_{3/1} & V^y_{O_1,3/1} \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{\substack{O_1 \\ b_1}}$$

Question 5 Écrire les 6 équations provenant de la fermeture de la chaine cinématique en O_1.

Fermeture cinématique : $\{\mathcal{V}_{1/1}\} = \{\mathcal{V}_{1/2}\} + \{\mathcal{V}_{2/3}\} + \{\mathcal{V}_{3/1}\} = \{0\}$

Soit : $\overrightarrow{\Omega_{1/2}} + \overrightarrow{\Omega_{2/3}} + \overrightarrow{\Omega_{3/1}} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{V_{O_1\in 1/2}} + \overrightarrow{V_{O_1\in 2/3}} + \overrightarrow{V_{O_1\in 3/1}} = \vec{0}$

$$\left\{\begin{array}{rll} 0 = 0 & (1) \\ \omega^y_{2/3} + \omega^y_{3/1} = 0 & (2) \\ -\omega^z_{2/1} + \omega^z_{2/3} = 0 & (3) \end{array}\right. \qquad \left\{\begin{array}{rll} V^x_{E,2/3} - \omega^z_{2/3}\,(r + e\sin\alpha) = 0 & (4) \\ \omega^z_{2/3} e\cos\alpha + V^y_{O_1,3/1} = 0 & (5) \\ V^z_{E,2/3} - \omega^y_{2/3} e\cos\alpha = 0 & (6) \end{array}\right.$$

Question 6 En déduire le degré d'hyperstatisme du système.

$h = m - I_c + E_c$ d'où $h = 2 - 7 + 6 = 1$

Le système est hyperstatique de degré 1.

2.1.2 Approche statique

Question 7 Écrire les torseurs des actions mécaniques.

$$\{\mathcal{T}_{2\to 1}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_O & L_O \\ Y_O & M_O \\ Z_O & 0 \end{array}\right\}_{\substack{O_1 \\ b_1}} \qquad \{\mathcal{T}_{3\to 2}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & L_E \\ Y_E & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{\substack{E \\ b_1}} \qquad \{\mathcal{T}_{3\to 1}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_H & L_H \\ 0 & 0 \\ Z_H & N_H \end{array}\right\}_{\substack{H \\ b_1}}$$

Question 8 Écrire les équations provenant du PFS en isolant **2** puis **3**

PFS appliqué à l'arbre d'entrée **2** : $\{\mathcal{T}_{1\to 2}\} + \{\mathcal{T}_{3\to 2}\} + \{\mathcal{T}_{\text{Moteur}\to 2}\} = \{0\}$

Soit : $\overrightarrow{F_{1\to 2}} + \overrightarrow{F_{3\to 2}} + \overrightarrow{F_{\text{Moteur}\to 2}} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{M_{O_1,1\to 2}} + \overrightarrow{M_{O_1,3\to 2}} + \overrightarrow{M_{O_1,\text{Moteur}\to 2}} = \vec{0}$

$$\left\{\begin{array}{rll} X_O = 0 & (7) \\ Y_O + Y_E = 0 & (8) \\ Z_O = 0 & (9) \end{array}\right. \qquad \left\{\begin{array}{rll} L_O + L_E = 0 & (10) \\ M_O = 0 & (11) \\ -eY_E\cos\alpha + C_\text{m} = 0 & (12) \end{array}\right.$$

PFS appliqué au piston **3** : $\{\mathcal{T}_{2\to 3}\} + \{\mathcal{T}_{1\to 3}\} + \{\mathcal{T}_{\text{fluide}\to 3}\} = \{0\}$

Soit : $\overrightarrow{F_{2\to 3}} + \overrightarrow{F_{1\to 3}} + \overrightarrow{F_{\text{fluide}\to 3}} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{M_{H,2\to 3}} + \overrightarrow{M_{H,1\to 3}} + \overrightarrow{M_{H,\text{fluide}\to 3}} = \vec{0}$

$$\left\{\begin{array}{rll} X_H = 0 & (13) \\ -Y_E + F_P = 0 & (14) \\ Z_H = 0 & (15) \end{array}\right. \qquad \left\{\begin{array}{rll} -L_E + L_H = 0 & (16) \\ 0 = 0 & (17) \\ -eY_E\cos\alpha + N_H = 0 & (18) \end{array}\right.$$

On a alors :

$$\{\mathcal{T}_{2\to1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & ? \\ -F_P & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\substack{O_1 \\ b_1}} \qquad \{\mathcal{T}_{3\to2}\} = \begin{Bmatrix} 0 & ? \\ F_P & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\substack{E \\ b_1}} \qquad \{\mathcal{T}_{3\to1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & ? \\ 0 & 0 \\ 0 & -eF_P\cos\alpha \end{Bmatrix}_{\substack{H \\ b_1}}$$

On constate une indétermination des composantes de moment L.

Question 9 En déduire le degré d'hyperstatisme du système.

$h = m - E_s + I_s$ d'où $h = 2 - 12 + 11 = 1$

Le système est hyperstatique de degré 1.

Après résolution on constate une indétermination des composantes de moments L. Par contre dans le plan de fonctionnement, toutes les actions sont calculables. Leur représentation figure ci-dessous.

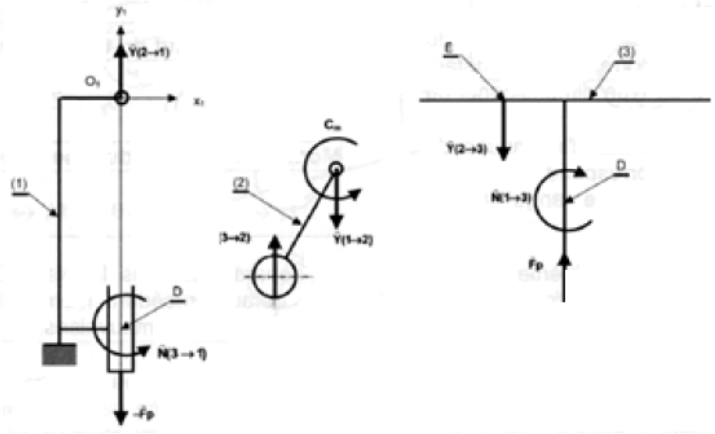


FIGURE 4 – Actions mécaniques calculables

La relation entrée-sortie du système peut être déterminée : $C_\text{m} = eF_p\cos\alpha$.

La position qui nécessite le plus de couple est pour $\alpha = 0$, c'est-à-dire lorsque l'excentrique « est à l'horizontale », en début de compression. Le couple moteur minimal devra donc être supérieur à eF_p.

2.2 Évidence géométrique de l'hyperstatisme

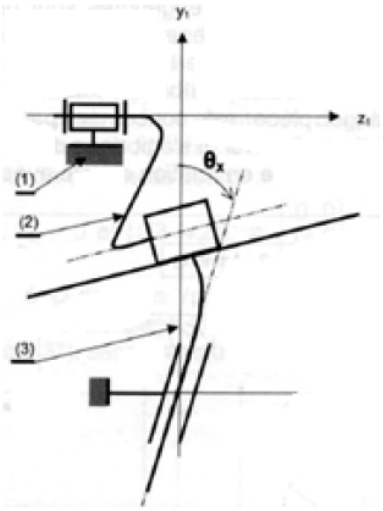


FIGURE 5 – Influence du défaut θ_x

On notera que le problème de l'hyperstaticité apparait ici dans le plan $(O_1, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$ orthogonal au plan de fonctionnement. Donc le défaut précédent **n'empêche pas le mécanisme de fonctionner** mais ceci se fera dans de **mauvaises conditions** si certaines précautions ne sont pas prises.

Ici à la famille d'inconnues L_i correspond un défaut θ_x qui engendre les moments L_O, L_E et L_D respectivement dans les liaisons en O_1, en E et en D. Ce défaut peut **provenir de chacune des pièces** et non d'une pièce particulière. C'est le propre des chaines de pièces en série.

La figure ci-dessus montre l'influence du défaut θ_x, par exemple s'il est localisé au niveau de l'alésage du carter **1**. Ce défaut engendre des efforts et des déformations au niveau de chaque pièce. En se reportant au système d'équation de statique, on constate que si F_p et C_m sont nuls, l'hyperstaticité demeure et que l'influence du défaut reste entière. L'hyperstaticité est un problème structurel en particulier dans le choix des liaisons et non un problème d'efforts extérieurs exercés sur le mécanisme.

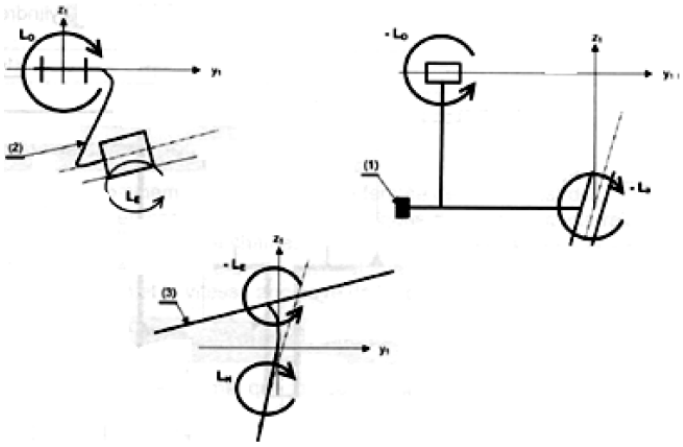


FIGURE 6 – Inconnues de liaison L_i

On en conclut que l'influence du ou des défauts nuisibles apparait **dès le montage** et engendre des **autocontraintes** dans les pièces. Ces autocontraintes **s'ajoutent aux contraintes mécaniques dues aux actions extérieures** (couple moteur, action du fluide) et la tenue des pièces s'en ressent ainsi que le rendement du mécanisme (par exemple le moment L_H entre le piston et le cylindre accroit les pertes énergétiques car il génère des charges radiales qui, par conjugaison du frottement et du glissement, entrainent des pertes calorifiques).

La figure ci-dessus montre, pour chaque pièce, les inconnues de liaison de la famille L_i en place. Les déformations ont été amplifiées et suggèrent les autocontraintes qui vont naître dans chaque pièce.

2.3 Rendre l'assemblage isostatique

Ici la famille des inconnues hyperstatiques est celle des L_i, les défauts géométriques correspondants sont θ_x donc il faut ajouter 1 degré de liberté du type rotation à l'une des liaisons. La liaison modifiable est $\mathscr{L}_{2/3}$, les deux autres ayant des fonctions qui ne permettent pas d'ajout de degré de liberté.

La liaison $\mathscr{L}_{2/3}$ peut être transformée en contact ponctuel pour rendre le mécanisme isostatique. Le schéma d'un mécanisme isostatique est représenté ci-dessous (première figure). En réalité, le roulement rigide à une rangée de billes en C (rotulage très faible de $5'$) est remplacé par un roulement à rotule

(rotulage important 3°), seconde figure.

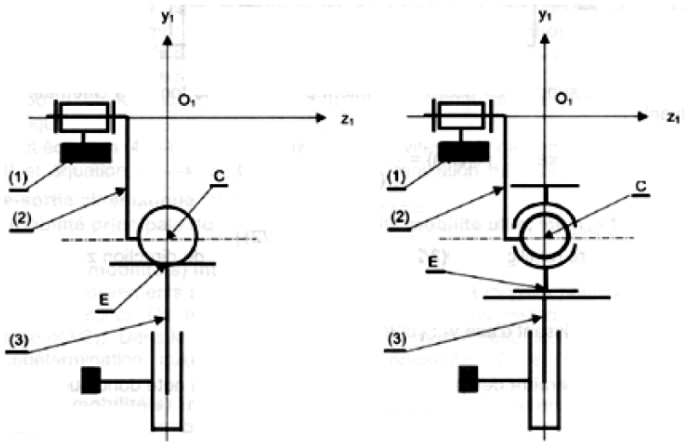


FIGURE 7 – Modification proposée

Question 10 Montrez que ces deux schémas sont bien équivalents.

Il suffit de déterminer la liaison équivalente entre **2**, **2'** et **3**, et montrer qu'il s'agit bien d'une ponctuelle.

2.4 Détermination intuitive de h

On peut rechercher la famille d'inconnues hyperstatiques de façon intuitive. Une méthode subjective consiste à recenser les défauts gênant le montage de **3** dans **1**.

Autrement dit, il s'agit de déterminer la (ou les) composantes du torseur des petits déplacements de **3** par rapport à **2** nuisibles au point D :

$$\{\mathcal{U}_{3/1}\} = \begin{Bmatrix} d\theta_x & dD_x \\ d\theta_y & dD_y \\ d\theta_z & dD_z \end{Bmatrix}_{\substack{D \\ b_1}}$$

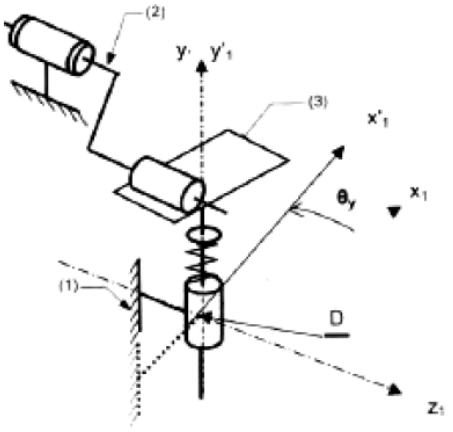


FIGURE 8 – Défaut θ_y en D

2.4.1 Défauts de type angulaire

Défaut θ_y (voir figure 8 ci-dessus) : la position angulaire du piston **3** par rapport à l'alésage de **1**, selon $\overrightarrow{y_1}$, n'a pas l'influence compte tenu du degré de liberté de la liaison pivot glissant de sortie et aussi du degré de liberté de la liaison linéaire rectiligne en E (un seul degré de liberté aurait suffi, les deux degrés mettent en évidence l'existence d'une mobilité interne)

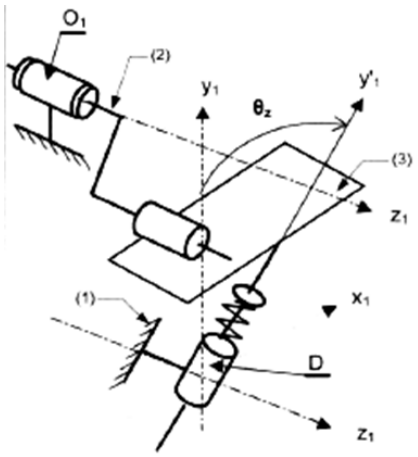


FIGURE 9 – Défaut θ_z en D

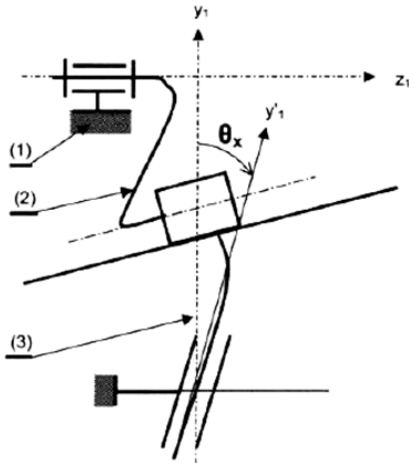


FIGURE 10 – Défaut θ_x en D

Défaut θ_z (fig. 9) : la position angulaire du piston **3** par rapport à l'alésage de **1**, selon $\overrightarrow{z_1}$, n'a pas d'influence compte tenu du degré de liberté de la liaison pivot d'entrée et aussi du degré de liberté de la liaison linéaire rectiligne en E. Le mécanisme fonctionne avec un défaut θ_z tel que l'axe $(D, \overrightarrow{y_1})$ ne coupe plus l'axe $(O_1, \overrightarrow{z_1})$.

Défaut θ_x (fig. 10) : la position angulaire du piston **3** par rapport à l'alésage de **1**, selon $\overrightarrow{x_1}$, a une influence certaine car aucune liaison en amont ne permet de compenser ce défaut. La famille d'inconnues hyperstatiques associée à ce défaut est bien celle des moments L_i mis en évidence dans l'étude statique.

2.4.2 Défauts de type dimensionnel

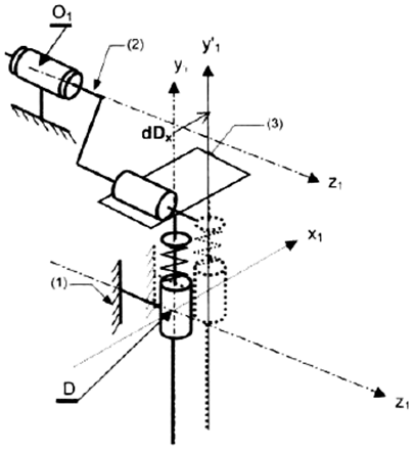


FIGURE 11 – Défaut dD_x en D

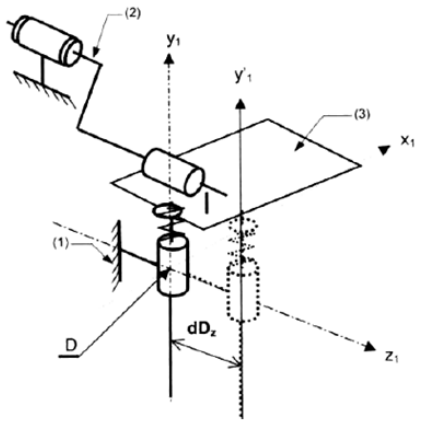


FIGURE 12 – Défaut dD_z en D

Défaut dD_x (fig. 11) : les liaisons en amont de D permettent de compenser tout décalage de **3** par rapport à **1** selon $\overrightarrow{x_1}$. La liaison linéaire rectiligne en E possède un degré de liberté en translation selon $\overrightarrow{x_1}$ qui fait l'affaire. Le mécanisme fonctionne avec un défaut dD_x tel que l'axe $(D, \overrightarrow{y_1})$ ne coupe plus l'axe $(O_1, \overrightarrow{z_1})$.

Défaut dD_y : le degré de liberté de la liaison pivot glissant de sortie rend tout défaut dD_y sans effet. Nous sommes là au niveau du mouvement de translation de sortie et parler d'un tel défaut n'a pas de sens.

Défaut dD_z (fig. 12) : les liaisons en amont de D permettent de la même manière de compenser tout désaxage de **3** par rapport à **1** selon $\overrightarrow{z_1}$. La liaison linéaire rectiligne en E possède un degré de liberté en translation selon $\overrightarrow{z_1}$ qui fait l'affaire. Le mécanisme fonctionne donc avec le défaut dD_z.

2.5 Conclusion

Question 11 En résumé quel est le défaut plus influent ?

Le défaut le plus influent est θ_x.